

応用量子力学

第1回 量子状態と時間のユニタリ発展

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

量子力学とはどんな学問か？

- 量子力学は、原子・電子・光子など、きわめて小さなスケールの物理現象を記述する理論体系。
 - 量子力学では、粒子の位置や運動量ではなく、状態ベクトルと呼ばれる量を用いて系を記述する。
 - 応用量子力学の目的：量子状態がどのように時間発展し、どのように制御・観測されるかを理解し、実際の技術に応用すること。
- ✓ なぜ孤立した量子系の未来は決定論的に予測できるのに、観測すると結果は確率的になるのか？
 - ✓ どうすれば量子状態を壊さずに、長時間保持し続けることができるのか？
 - ✓ 量子力学の原理を使うと、情報の伝達や計算の方法はどのように変わるのか？

量子力学とはどんな学問か？（つづき）

- 量子力学は一見すると、身近な事柄から距離があるように見えるが、私たちが使う多くの技術の土台になっている。

- 量子コンピュータの開発者

量子ビットの状態をどれだけ長く、正確に保持できるかを推測したい。

- 半導体デバイスの設計者

電子のエネルギー準位がどのように分布するのか、気にかけている。

- 精密計測に取り組む研究者

原子の状態変化を、どのくらいの精度で測定できるかを知りたい。

重要な量子力学変数

- ①状態ベクトル $|\psi\rangle$: 系がとりうるすべての情報を含む量（ヒルベルト空間の要素）。
- ②ハミルトニアン H : 系の全エネルギーを表し、時間発展を規定する演算子。
- ③ユニタリ演算子 $U(t)$: 状態ベクトルを時刻0から時刻 t へ変化させる演算子。
- ④確率振幅 : 状態ベクトルを基底で展開したときの係数。絶対値の2乗が観測確率を与える。

量子力学の主体

① 孤立系

外部と相互作用せず、内部エネルギーが保存される系。時間発展はユニタリで決定論的。

② 観測者

系に測定を行い、確率的な結果を一つ得る主体。

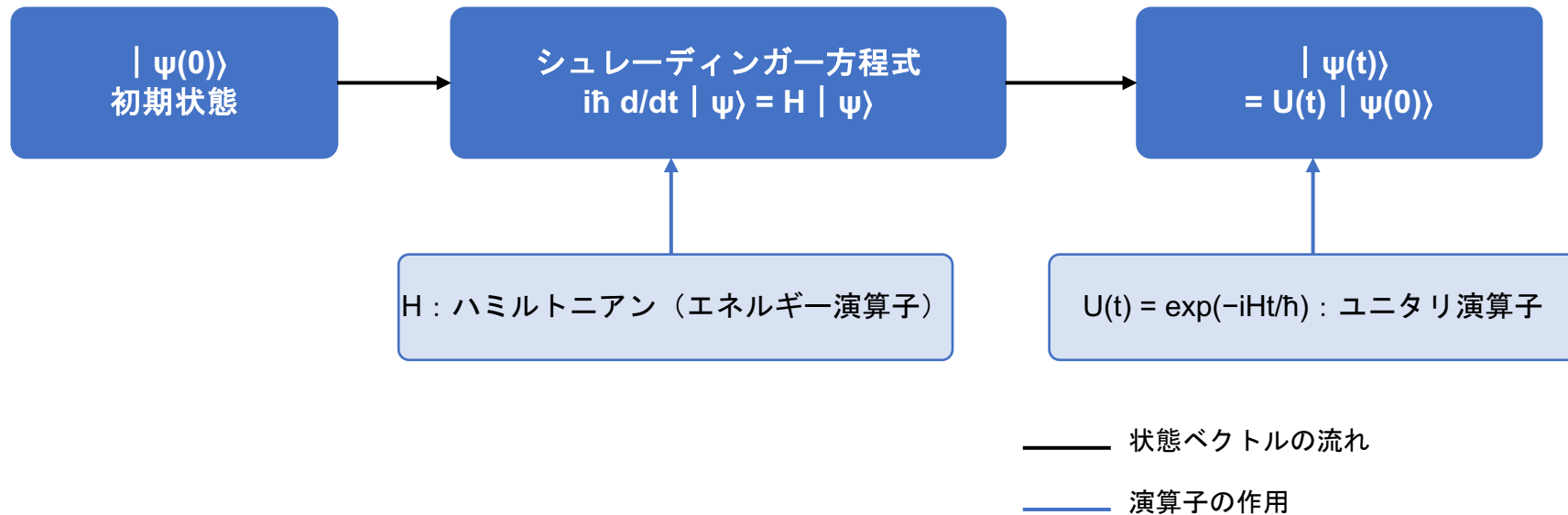
③ 環境

- ・ 系と相互作用し、情報を系の外部へ漏出させる外部系
- ・ デコヒーレンスの原因となる熱浴や電磁場のゆらぎ

状態ベクトルのさまざまな表現

- **状態空間**（系がとりうる状態全体を表すヒルベルト空間）
- **基底状態**（系を記述する際の「ものさし」となる状態の組）
 - 位置基底（粒子の位置で分類する）
 - エネルギー基底（エネルギー固有値で分類する）
- **重ね合わせ状態**（複数の基底状態を足し合わせた状態）

量子状態の時間発展（模式図）



状態と時間発展の関わり

- ・ 孤立系と時間発展

孤立系の状態は、シュレーディンガー方程式に従って滑らかに変化する。

この変化を引き起こすのがハミルトニアン H で、系の全エネルギーに対応する。

- ・ 状態はユニタリ演算子 $U(t)=\exp(-iHt/\hbar)$ によって時刻0から時刻 t へ移される。

$U(t)$ は常にユニタリであり、状態ベクトルのノルム（長さ）を保つ。

観測との関わり

- ・ 観測と系

観測を行うと、状態ベクトルは基底のいずれか一つへ「射影」され、決定論的なユニタリ発展は一時的に破れる。

- ・ 時間発展と観測の違い

ユニタリ発展は可逆で確率を保つが、観測（射影）は不可逆で、結果は確率的にしか予測できない。

- ・ 孤立系である間はユニタリ発展、観測された瞬間だけ射影、という二段構えで量子系は記述される。

シュレーディンガー方程式とユニタリ性

- 孤立した量子系の状態ベクトルの時間発展は、シュレーディンガー方程式で与えられる。

$$i\hbar (d/dt) |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

$$\text{この解は } |\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle, \quad U(t) = \exp(-iHt/\hbar)$$

例：状態ベクトルの長さ（ノルム）は時間発展の前後で変化しない。

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle = 1$$

（複数の基底で展開しても、確率の合計は常に1に保たれる。）

見方の等価性（描像の選択）

- 量子状態の時間発展を、状態ベクトル側の変化として見るか（シュレーディンガー描像）、観測量（演算子）側の変化として見るか（ハイゼンベルク描像）は、立場の違いにすぎない。

どちらの描像で時間発展を記述しても、観測にかかる確率など、物理的な予言はすべて一致する。
（描像の等価性）

一つの量子系の時間発展を、状態の変化という観点で見たものをシュレーディンガー描像、演算子の変化という観点で見たものをハイゼンベルク描像という。どちらの描像から見ても物理的な結果は一致している。

具体例：磁場中のスピン1/2系の歳差運動

- 磁場中のスピン1/2粒子を考える。ハミルトニアンは $H=(\hbar\omega/2)\sigma_z$ 、初期状態は $|+x\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ とする。 $P(+x)=\cos^2(\theta/2)$ 、 $P(-x)=\sin^2(\theta/2)$ 。

表1. 時間発展にともなう測定確率の変化 ($\theta=\omega t$)

$\theta=\omega t$	0°	90°	180°	270°	360°
$P(+x)$	1.00	0.50	0.00	0.50	1.00
$P(-x)$	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00
合計	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

どの時刻でも、 $P(+x)+P(-x) = 1$ となっている。

ユニタリ発展のもとでは、確率の総和（ノルム）は常に保存される。

発展的な話題：時間結晶と時間反転

- （発展）極めて精密な量子制御技術によって、周期的に駆動された系が入力周期の整数倍でない周期で状態を繰り返す「時間結晶」が実現されている。

- ・（思考実験）もし巨視的な物体に理想的な時間反転演算子を作用させることができれば、決定論的に過去の物理状態を完全に復元できることになる。

→しかし実際には、環境との相互作用によって生じるデコヒーレンスと熱力学的な不可逆性のため、巨視的な物体を厳密に時間反転させることはできないと考えられている。（あくまで理論的な思考実験）

まとめ

- 孤立した量子系の状態ベクトルは、シュレーディンガー方程式に従い、ユニタリ演算子 $U(t)$ によって決定論的に時間発展する。
- ユニタリ発展はノルム（確率の総和）を保存し、可逆である。
- 状態発展の見方（シュレーディンガー描像／ハイゼンベルク描像）が違って、物理的な予言は一致する。
- 観測（射影）は時間発展とは異なり、不可逆で確率的な過程である。
- 巨視的な物体の完全な時間反転は、現時点では理論的な思考実験にとどまる。